

CASPIAN GUARDIAN AI

Спутниковый скрининг экологических рисков Каспийского моря

Команда: Python team

Описание проекта для Caspian Hackathon

Рабочий MVP | Sentinel-1 | Open-source AI | GIS

1. Краткое описание экологической проблемы

Каспийское море находится под воздействием нефтегазовой инфраструктуры, судоходства и береговой хозяйственной деятельности. Потенциальные нефтеподобные загрязнения могут занимать большую площадь, быстро меняться под влиянием ветра и течений и быть обнаружены слишком поздно. Ручная интерпретация спутниковых SAR-снимков требует времени и профильной экспертизы, а тёмные области на снимках не всегда являются разливами.

2. Актуальность выбранной темы

Регулярный спутниковый мониторинг позволяет наблюдать крупные акватории независимо от облачности и времени суток. Однако специалистам нужен не поток необработанных снимков, а понятный контур: новая сцена - автоматический скрининг - приоритетный сигнал - проверка оператором - документированный результат. Такой подход особенно важен для портов, промышленных районов и других территорий повышенного экологического риска.

3. Предлагаемое решение

Caspian Guardian AI - веб-платформа для спутникового скрининга потенциальных нефтеподобных аномалий в Каспийском море. Система ищет новые Sentinel-1 GRD сцены, обрабатывает каналы VV/VH, формирует географические полигоны кандидатов и передаёт их в центр операторской проверки.

Результат системы является экспериментальным screening signal, а не подтверждённым нефтяным разливом. Финальное решение требует проверки специалистом и, при необходимости, полевых данных.

4. Основные функции продукта

- Сохранение произвольных AOI и мониторинг районов Актау, Тенгиза, Кашагана и других территорий.
- Автоматический поиск новых спутниковых сцен через Earth Search STAC; предусмотрена интеграция Copernicus Data Space.
- Очередь обработки со статусами DISCOVERED, DOWNLOADING, PROCESSING, AI_ANALYSIS, REVIEW и PUBLISHED.
- Локальный open-source AI runtime на базе U-Net/ResNet34 и прозрачный экспериментальный SAR baseline.
- Снижение ложных тревог с помощью береговой маски, площади, формы, сравнения до/после и опционального AIS-контекста.
- Центр проверки с исходным снимком, маской, площадью, уверенностью, версией модели и историей действий.
- Подтверждение, отклонение или эскалация сигнала оператором.
- Экспорт результатов в GeoJSON и PDF; предусмотрены Telegram, email и webhook уведомления.
- Интерфейс на русском и казахском языках, адаптированный для карты и мобильного просмотра.

5. Применяемые технологии

- Спутниковые данные: Sentinel-1, Earth Search STAC, Copernicus Data Space.
- Геообработка: Rasterio, GeoPandas, Shapely и Leaflet.
- Искусственный интеллект: Python, PyTorch, segmentation-models-pytorch, U-Net/ResNet34; Ollama используется опционально для локального текстового помощника.
- Backend и очередь: FastAPI, Celery и Redis.
- Хранение: PostgreSQL/PostGIS и MinIO/S3.
- Frontend: React, TypeScript и Vite.
- Развёртывание: Docker Compose и облачная среда GitHub Codespaces для демонстрационного MVP.

6. Описание MVP

MVP реализует полный демонстрационный контур: поиск реальной Sentinel-1 сцены - постановка задания в очередь - обработка - сохранение результата - отображение на карте - ручная проверка - экспорт отчёта. В системе подключены PostGIS, Redis и MinIO. В интерфейсе отображаются источник и дата сцены, AOI, состояние задания и экспериментальный статус модели.

Во время проверки была найдена реальная сцена Sentinel-1D от 6 августа 2026 года в районе Актау. Backend-тесты и production-сборка frontend проходят успешно. Веса сегментационной модели для Каспийского региона пока не прошли независимую валидацию, поэтому текущие AI-результаты не позиционируются как подтверждённые инциденты.

7. Ожидаемый экологический эффект

- Сокращение времени между появлением новой сцены и передачей приоритетного участка специалисту.
- Более регулярное наблюдение крупных акваторий и сохранённых зон риска.
- Более обоснованное направление ограниченных ресурсов на полевую проверку.
- Снижение числа необоснованных тревог благодаря фильтрам и обязательной верификации человеком.
- Формирование проверяемой истории решений, пригодной для анализа и экологической отчётности.

Эффект является ожидаемым и должен быть подтверждён в пилоте по показателям времени реакции, precision, recall, IoU и количеству ложных тревог.

8. Предполагаемые пользователи

- Государственные экологические органы и службы реагирования.
- Порты и нефтегазовые операторы Каспийского региона.
- Экологические НПО и независимые эксперты.
- Университеты, научные центры и специалисты дистанционного зондирования Земли.
- Организации, управляющие промышленными и природоохранными территориями.

9. Перспективы дальнейшего развития и внедрения

На первом этапе предлагается пилот для нескольких АОI в районе Актау, Тенгиза и Кашагана. Далее необходимо собрать и разметить региональный набор SAR-данных, разделить его по датам и районам, обучить и проверить модель, подобрать пороги обнаружения и зарегистрировать версии моделей.

После валидации планируется добавить данные о ветре и течениях, полноценный AIS-контекст, роли организаций, подписки на территории, мобильные уведомления, аналитику по районам риска и интеграции с информационными системами партнёров. Для постоянной эксплуатации решение может быть развёрнуто на VPS или в облачной инфраструктуре с резервным копированием, мониторингом и контролем доступа.

Ссылки

- GitHub: <https://github.com/Alizhan2/Caspian>
- Развёрнутый MVP: <https://caspianguardian-live-r4wxrq4vpwq7cxvvq-5173.app.github.dev>